

Стъпка 2 Едностраничник — Теория на игрите и основи на CFR

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

April 2026

Проблем. Механизмите от Стъпка 1 предполагат напълно наблюдаемо състояние и стационарна среда; покерът няма нито едното, нито другото. Двуйгровите игри с нулева сума с непълна информация изискват различна концепция за решение — равновесие на Наш, дефинирано върху *информационни множества* — и различен показател за качество: експлоатируемост, а не награда. Стъпка 2 установява и двете, както и алгоритъма, който ги изчислява, тъй като всичко след това представлява или приближение на CFR (Стъпки 3–5), умишлено отклонение от равновесието, което произвежда CFR (Стъпки 7–8), или опит да се дефинира какво всъщност означава равновесие, когато $N > 2$ (Стъпки 9, 11).

Подход. Обикновен вариант на CFR, написан от нулата за **кун покер** — 3 карти, 2 играчи, 12 информационни множества: достатъчно малък, за да има равновесие *семејство* в затворена форма (параметризирано чрез α в $[0, 1/3]$), и достатъчно богат, за да включва блъфване, смесени стратегии и безразличие. Ръчно кодирани компоненти: игровият двигател, рекурсивно контрафактивно обхождане с напасване на съжалението и вероятностна извадка, както и оценка на точната експлоатируемост чрез изброяване на всички $2^6 = 64$ чисти стратегии — тъй като „оракул“ най-добър отговор за всяко състояние *не е* най-добрият отговор; най-добрият отговарящ трябва да се ангажира с едно действие на информационно множество. Обучен за 100 000 итерации, с OpenSpiel скрипт за кръстосана проверка. **Всички числа по-долу са измерени** (implementation/step02/models/cfr_results.json).

Ключови резултати (измерени).

- *CFR попада вътре в аналитичното равновесно семејство, а не просто близо до него.* Възстановеният параметър за блъф $\epsilon = 0.1941$, а вътрешното ограничение на самото семејство $P(\epsilon | K) = 3\epsilon$ се запазва до **2.6e-4** (измерено **0.58247** спрямо **0.58221**, което собствената му алфа предполага).
- *Чистите решения сходяват бързо; смесените честоти носят $O(1/\sqrt{T})$ опашката.* Поп залага и плаща на ≥ 0.9999 , Вале пасува при залог на **0.99998**, Дама предава в корена на **0.99993** — докато смесването е **0.002–0.011** извън затворената форма (блъф на Вале след пас **0.3403** срещу $1/3$; плащане на Дама **0.5387** срещу $1/3 + 0.5274$). Честотите са бавната част, което е точното място, където се проявява остатъчното съжаление.
- *Стойност на играта -0.0602*, измерена спрямо точната $-1/18 = -0.0556$ при 100k итерации, възпроизвежда структурното първоначално предимство на Играч 0.
- *Скорост на сходимост е теоретичната.* Лог-лог наклон на експлоатируемостта **-0.489** спрямо предвидените **-0.5**.
- *Само стойността на играта не е проверка за валидност.* Стратегия, която винаги блъфира с Вале, все още може да се усредни близо до $-1/18$, като същевременно е тривиално експлоатируема; само експлоатируемостта я улавя. Ето защо експлоатируемост — а не награда — е показателят, който се пренася в Стъпки 7–8 и 14.

Връзка с дисертацията. Равновесието на Наш е отправната точка, от която тази дисертация се стреми да надгради: Принос №1 анализира конкретен противник, за да обоснове отклонението от него, а Принос №2 определя границите на това отклонение. Конкретно, точният код за най-добър отговор и експлоатируемост, разработен тук, се използва като буквален оракул в Стъпки 7–10, а кун покер остава най-малката тестова среда, в която всяко следващо твърдение може да бъде проверено чрез точен отговор.

Отворени въпроси. Защо *средната* стратегия сходи, когато текущата не го прави — интуицията (усредняването потиска превишаването, както усредняването на Поляк) не е доказателство. Всичко тук се основава на теоремата за минимакс в игра за двама с нулева сума и нито гаранцията на CFR, нито смисълът на експлоатируемостта се запазват при n -игрочни или игри с обща сума (Стъпки 9, 11). А пълното обхождане на дърво засяга всяко информационно множество при всяка итерация, така че този точен алгоритъм вече е извън възможностите само една игра по-нагоре — мотивацията за извадката по метода Монте Карло в Стъпка 3 и абстракцията в Стъпка 4.